

Лабораторная работа № 5.1.2
Исследование эффекта Комптона

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

1. Корпускулярно-волновой дуализм и эффект Комптона

Рассеяние электромагнитного излучения в веществе наглядно демонстрирует двойственную природу света. Если для длинноволнового излучения успешно применяется классическая волновая теория, то при рассеянии рентгеновских и γ -лучей она не может объяснить появление в спектре рассеянного излучения дополнительной длинноволновой компоненты, которой не было в первичном пучке.

Это явление, открытое А. Комптоном, получило название **эффекта Комптона** — увеличения длины волны рассеянного излучения по сравнению с падающим. Эффект легко интерпретируется, если рассматривать γ -излучение как поток квантов (фотонов) с энергией $E = \hbar\omega$ и импульсом $p = \hbar\omega/c$. Эффект Комптона представляет собой результат упругого соударения фотона со свободным электроном.

2. Кинематика комптоновского рассеяния

Рассмотрим столкновение γ -кванта с электроном, который до соударения покоился. Энергия покоя электрона равна mc^2 . Пусть налетающий квант имел энергию $\hbar\omega_0$ и импульс $\hbar\omega_0/c$. После столкновения электрон приобретает энергию γmc^2 и импульс γmv , а γ -квант рассеивается на угол θ , его энергия и импульс становятся равными $\hbar\omega_1$ и $\hbar\omega_1/c$ соответственно.

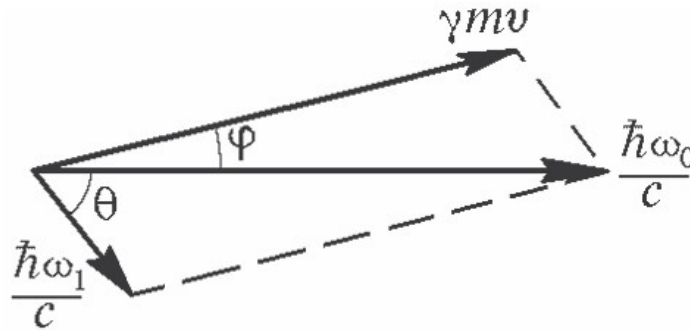


Рис. 1: Векторная диаграмма рассеяния γ -кванта на электроне.

Запишем законы сохранения энергии и импульса для этого процесса:

$$mc^2 + \hbar\omega_0 = \gamma mc^2 + \hbar\omega_1, \quad (1)$$

$$\frac{\hbar\omega_0}{c} = \gamma mv \cos \phi + \frac{\hbar\omega_1}{c} \cos \theta, \quad (2)$$

$$\gamma mv \sin \phi = \frac{\hbar\omega_1}{c} \sin \theta. \quad (3)$$

Решая эту систему уравнений и переходя от частот к длинам волн ($\lambda = 2\pi c/\omega$), получаем выражение для изменения длины волны рассеянного излучения:

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{mc}(1 - \cos \theta) = \Lambda_k(1 - \cos \theta), \quad (4)$$

где $\Lambda_k = \frac{h}{mc} \approx 2,42 \cdot 10^{-10}$ см — **комптоновская длина волны электрона**.

Из формулы следует, что комптоновское смещение не зависит ни от длины волны первичного излучения, ни от рода вещества. В данном выводе электрон считается свободным, что справедливо для γ -квантов с энергией в сотни кэВ, так как энергия связи электронов в лёгких атомах (например, в углероде) составляет всего несколько эВ.

3. Взаимодействие γ -квантов с веществом

При прохождении через вещество γ -кванты могут испытывать три основных типа взаимодействий:

1. **Фотоэффект** — квант целиком поглощается атомом, выбивая электрон с внутренней оболочки.
2. **Комptonовское рассеяние** — упругое столкновение кванта со слабо связанным электроном.
3. **Рождение электрон-позитронных пар** — пороговый процесс, возможный только при энергии кванта $E > 2mc^2 = 1,02$ МэВ.

В нашей работе используется источник ^{137}Cs с энергией γ -квантов $E_0 = 662$ кэВ. Поскольку эта энергия меньше порога рождения пар, третий механизм исключён. Кроме того, при таких высоких энергиях сечение рэлеевского (несмещённого) рассеяния на атомах пренебрежимо мало по сравнению с комptonовским. Поэтому в спектре рассеянного излучения мы будем наблюдать только смещённую компоненту.

Для регистрации γ -квантов используется сцинтилляционный счётчик, состоящий из кристалла NaI(Tl) и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В кристалле γ -квант рождает быстрые электроны (за счёт фотоэффекта или комptonовского рассеяния внутри самого кристалла), которые вызывают световую вспышку. Амплитуда электрического импульса на выходе ФЭУ пропорциональна энергии, поглощённой в кристалле.

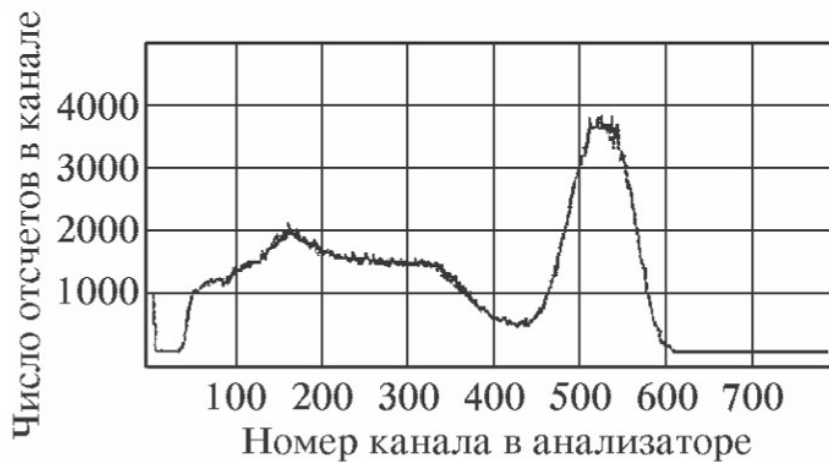


Рис. 2: Типичный спектр импульсов от монохроматических γ -квантов в сцинтилляторе NaI(Tl) .

На рис. 2 показано амплитудное распределение импульсов. Сплошной фон обязан комptonовскому рассеянию внутри кристалла, а чёткий пик (называемый **фотопиком** или пиком полного поглощения) возникает, когда γ -квант передаёт кристаллу всю свою энергию посредством фотоэффекта. Положение вершины фотопика однозначно связано с энергией регистрируемого излучения.

4. Метод обработки экспериментальных данных

Основная цель работы — экспериментальная проверка формулы Комптона. Для удобства обработки перейдём в формуле (4) от длин волн к энергиям γ -квантов. Разделив обе части на $\Lambda_k = h/mc$ и учитывая, что $E = hc/\lambda$, получим:

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos \theta, \quad (5)$$

где $\varepsilon_0 = E_0/mc^2$ и $\varepsilon(\theta) = E(\theta)/mc^2$ — энергии падающего и рассеянного квантов, выраженные в единицах энергии покоя электрона mc^2 .

В эксперименте энергия кванта измеряется не напрямую, а через номер канала $N(\theta)$ амплитудного анализатора, которому соответствует вершина фотопика. Так как номер канала пропорционален энергии ($N \propto E$), мы можем записать $\varepsilon(\theta) = A \cdot N(\theta)$, где A — неизвестный коэффициент калибровки. Подставив это в уравнение (5), получаем линейную зависимость:

$$\frac{1}{N(\theta)} - \frac{1}{N(0)} = A(1 - \cos \theta). \quad (6)$$

Если построить график зависимости $1/N(\theta)$ от $(1 - \cos \theta)$, экспериментальные точки должны лечь на одну прямую линию.

Зная положение фотопика для угла 0° (прямой пучок, $N(0)$) и для угла 90° ($N(90)$), можно найти энергию покоя частицы, на которой происходит рассеяние, не зная точного коэффициента калибровки A . При $\theta = 90^\circ$ формула (5) принимает вид:

$$mc^2 = E_0 \frac{N(90)}{N(0) - N(90)}. \quad (7)$$

Для повышения точности в эту формулу рекомендуется подставлять значения $N(0)$ и $N(90)$, найденные из графика (пересечение прямой с осями), а не взятые непосредственно из сырых измерений. Это позволяет усреднить случайные погрешности и компенсировать возможные дрейфы коэффициента усиления ФЭУ.

Ход работы

В ходе эксперимента измерялась зависимость номера канала фотопика $N(\theta)$ от угла рассеяния θ для γ -квантов источника ^{137}Cs ($E_0 = 662$ кэВ). Рабочее напряжение на фотоэлектронном умножителе составляло $U = 1471$ В. Погрешность установки угла $\sigma\theta = 1^\circ$, погрешность определения номера канала $\sigma N = 5$.

Результаты измерений и промежуточные расчёты для построения линеаризованного графика представлены в таблице 1. Погрешность величины $1/N$ рассчитывалась по формуле $\sigma(1/N) = \sigma N/N^2$.

Таблица 1: Зависимость положения фотопика от угла рассеяния

$\theta, ^\circ$	$\cos \theta$	$1 - \cos \theta$	$N(\theta)$	$1/N(\theta)$	$\sigma(1/N)$
0	1,000	0,000	927	0,001079	0,000006
10	0,985	0,015	888	0,001126	0,000006
20	0,940	0,060	800	0,001250	0,000008
30	0,866	0,134	745	0,001342	0,000009
40	0,766	0,234	688	0,001453	0,000011
50	0,643	0,357	605	0,001653	0,000014
60	0,500	0,500	546	0,001832	0,000017
70	0,342	0,658	490	0,002041	0,000021
80	0,174	0,826	434	0,002304	0,000027
90	0,000	1,000	400	0,002500	0,000031
100	-0,174	1,174	356	0,002809	0,000039
110	-0,342	1,342	329	0,003040	0,000046

По данным таблицы был построен график зависимости $1/N(\theta)$ от $(1 - \cos \theta)$:

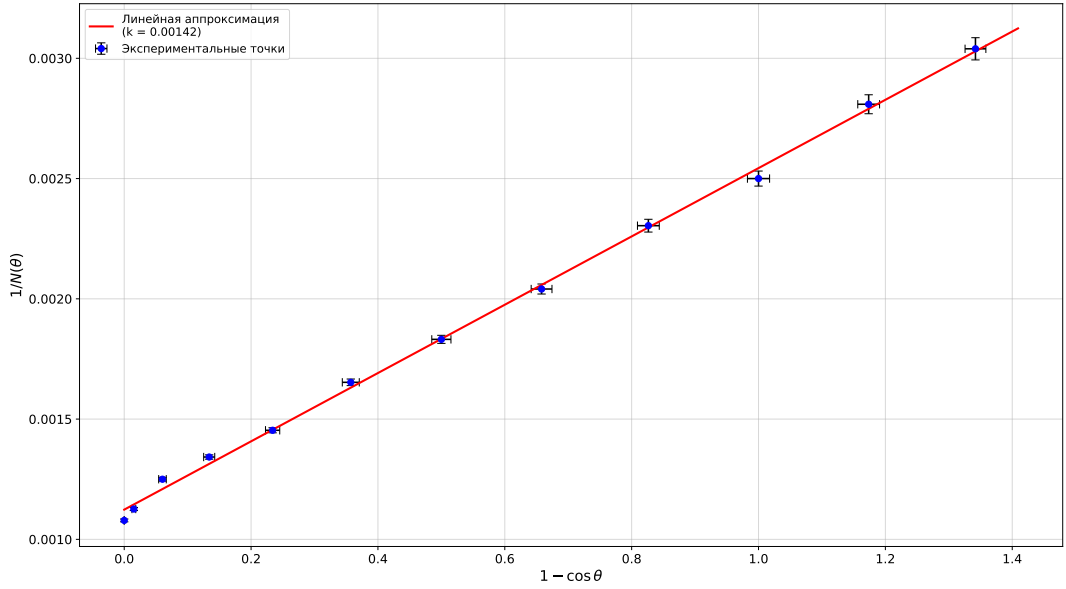


Рис. 3: Зависимость $1/N(\theta)$ от $1 - \cos \theta$ и её линейная аппроксимация.

Методом наименьших квадратов были определены значения пересечения этой прямой с осями, что позволило найти уточнённые значения $N_{\text{наил}}$ для углов 0° и 90° :

- При $1 - \cos \theta = 0$ (ось ординат): $1/N_{\text{наил}}(0) \approx 0,00106$, откуда $N_{\text{наил}}(0) \approx 940 \pm 15$.
- При $1 - \cos \theta = 1$ (угол 90°): $1/N_{\text{наил}}(90) \approx 0,00260$, откуда $N_{\text{наил}}(90) \approx 385 \pm 15$.

Используя эти значения, рассчитаем энергию покоя частицы, на которой происходит рассеяние, по формуле получаем:

$$mc^2 = E_0 \frac{N_{\text{наил}}(90)}{N_{\text{наил}}(0) - N_{\text{наил}}(90)} \approx 459 \text{ кэВ} \quad (8)$$

Оценим относительную погрешность результата:

$$\frac{\sigma(mc^2)}{mc^2} \approx \sqrt{\left(\frac{\sigma N_{90}}{N_{90}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{\sigma N_0^2 + \sigma N_{90}^2}}{N_0 - N_{90}}\right)^2} \approx 0,055. \quad (9)$$

Абсолютная погрешность: $\sigma(mc^2) = 459 \cdot 0,055 \approx 25 \text{ кэВ}$.

Итоговый результат:

$$mc^2 = 460 \pm 25 \text{ кэВ}. \quad (10)$$

Вывод

Табличное значение энергии покоя электрона составляет 511 кэВ. Полученный нами результат ($460 \pm 25 \text{ кэВ}$) немного занижен, но табличное значение попадает в диапазон 2σ . Небольшое расхождение может быть вызвано неточностью калибровки спектрометра, краевыми эффектами в кристалле NaI(Tl) или погрешностью геометрии рассеяния. Тем не менее, линейный характер зависимости $1/N(\theta)$ от $1 - \cos \theta$ наглядно подтверждает справедливость формулы Комптона.